ACCESSIBILITY FIRST

WAVE krok po kroku: tutorial uczestnika

Accessibility First · materiał do zajęć SDC „WAVE: kompendium dla audytora” · wersja z 4.10.2026

Ten tutorial przechodzisz sam po zajęciach. Potrzebujesz przeglądarki Chrome, Firefox albo Edge i około 45 minut. Każde ćwiczenie ma ten sam układ: **Zrób**, **Co zobaczysz**, **Jak to ocenić**.

Informacje o WAVE sprawdziliśmy 4.10.2026 w dokumentacji WebAIM (wave.webaim.org/help, /extension, /accessibility i indeks ikon /api/docs). Miejsca, których nie udało się potwierdzić, mają oznaczenie **[DO SPRAWDZENIA]**. Interfejs WAVE się zmienia: jeśli coś wygląda inaczej, wierz temu, co widzisz, i zajrzyj do pomocy WebAIM.

> **Najważniejsze zdanie.** WebAIM pisze wprost: WAVE nie powie Ci, czy strona jest dostępna. Tylko człowiek może to ocenić. Brak błędów w WAVE nie oznacza zgodności z WCAG.

Spis treści

1. Instalacja i uruchomienie
2. Panel boczny
3. Sześć kategorii ikon
4. Ćwiczenie: strona z błędami
5. Ćwiczenie: Structure, Order i Styles
6. Ćwiczenie: kontrast
7. Czego WAVE nie sprawdzi: test ręczny
8. Jak opisać wynik w raporcie

Ściąga

Źródła

1. Instalacja i uruchomienie

Zrób

1. Wejdź na wave.webaim.org/extension i wybierz sklep swojej przeglądarki (Chrome Web Store, Firefox Add-ons, Edge Add-ons).
2. Zainstaluj rozszerzenie i przypnij jego ikonę obok paska adresu.
3. Otwórz dowolną stronę i uruchom WAVE na jeden z trzech sposobów: - kliknij ikonę WAVE, - naciśnij `Ctrl+Shift+U` (Windows, Linux) albo `Cmd+Shift+U` (Mac), - kliknij prawym przyciskiem i wybierz „WAVE this page”.

Co zobaczysz

Po lewej panel boczny WAVE, w treści strony kolorowe ikony. Układ strony może się „rozjechać”, bo WAVE wstawia ikony do kodu. To normalne.

Jak to ocenić

Na razie nic nie oceniasz. Zapamiętaj: żeby wyłączyć WAVE, kliknij ikonę jeszcze raz albo odśwież stronę. W Edge skrót klawiszowy możesz ustawić na stronie zarządzania rozszerzeniami.

2. Panel boczny

W wersji online WAVE (3.3.3.0, sprawdzone 4.10.2026) panel ma zakładki:

ZAKŁADKA	DO CZEGO SŁUŻY
Summary	liczby w sześciu kategoriach
Details	lista wszystkich ikon, można wyłączać kategorie i typy
Reference	opis wybranej ikony: co znaczy, dlaczego ważne, co zrobić, algorytm, kryteria WCAG
Order	kolejność, rola i nazwa elementów, do których dojdziesz klawiaturą
Structure	nagłówki, landmarki, listy w kolejności z kodu
Contrast	wyniki kontrastu, kalkulator kolorów, podgląd w skali szarości

Dodatkowo: przełącznik **Styles** (wyłącza CSS strony) i panel **Code** na dole ekranu (kod strony z ikonami). Zakładka „Tests” w rozszerzeniu: **[DO SPRAWDZENIA]**.

Panel obsłużysz klawiaturą: zakładki zmieniasz strzałkami, `Tab` przenosi do treści zakładki. Ikony w treści strony są przyciskami: Enter otwiera dymek z opisem.

3. Sześć kategorii ikon

KATEGORIA	ZNACZENIE	CO ROBISZ
Errors (czerwone)	prawie na pewno problem	potwierdzasz w kodzie i opisujesz
Contrast Errors	bardzo niski kontrast tekstu (1.4.3)	potwierdzasz, mierzysz
Alerts (żółte)	może być problem	oceniasz: błąd czy nie
Features (zielone)	prawdopodobnie pomaga	sprawdzasz jakość, np. sens alt
Structure	nagłówki, listy, landmarki, tabele	oceniasz strukturę
ARIA	atrybuty ARIA na stronie	sprawdzasz, czy są potrzebne i poprawne

Celem nie jest „zero ikon”. Zielona ikona przy obrazku mówi tylko, że alt istnieje. Nie mówi, że jest dobry.

4. Ćwiczenie: strona z błędami

Użyjesz przykładowej strony z placu zabaw Accessibility First.

Zrób

1. Otwórz **plac zabaw HTML**.
2. Z listy „Wybierz przykład” wybierz „Przykład: strona z błędami (do poprawy)”.
3. Kliknij „Otwórz w nowej karcie”. Strona otworzy się pod adresem zaczynającym się od `blob:`.
4. Na tej karcie uruchom WAVE (`Ctrl+Shift+U` albo `Cmd+Shift+U`).

Jeśli WAVE nie działa na karcie `blob:` (to, czy rozszerzenie działa na takich adresach, jest **[DO SPRAWDZENIA]**; nie znaleźliśmy tego w dokumentacji WebAIM):

1. Wróć do placu zabaw i kliknij „Pobierz .html”.
2. Otwórz pobrany plik w przeglądarce (przeciągnij go do okna albo `Ctrl+O` / `Cmd+O`). Adres zacznie się od `file://`.
3. Włącz rozszerzeniu dostęp do plików lokalnych. W Chrome: menu Rozszerzenia → Zarządzaj rozszerzeniami → WAVE → Szczegóły → „Zezwalaj na dostęp do adresów URL plików”. W innych przeglądarkach nazwa opcji może być inna. WebAIM potwierdza tylko, że dostęp do stron lokalnych „może wymagać włączenia w ustawieniach rozszerzenia”.
4. Odśwież plik i uruchom WAVE.

Co zobaczysz

Strona ma celowo wstawione błędy, m.in. takie fragmenty:

HTML

```
<div class="menu">
  <div onclick="location.href='#'">Start</div>
</div>
<h1>Maruderzy Dostępności</h1>
<img src="zdjecie-zespolu.jpg" width="200" height="100">
<h3>Nasz zespół</h3>
<p>Poznaj nas! <a href="#">Kliknij tutaj</a></p>
<input type="email" placeholder="Twój e-mail">
<button></button>
```

Jak to ocenić

Zapisz w tabeli każdy wynik WAVE i swoją decyzję:

ELEMENT	CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ W WAVE	TWOJA OCENA
`<img>` bez `alt`	Error: Missing alternative text	błąd, 1.1.1 Treść nietekstowa
`<input>` z samym placeholderem	Error: Missing form label	błąd, 1.3.1 i 3.3.2
pusty `<button>`	Error: Empty button	błąd, 4.1.2 Nazwa, rola, wartość
`h1` → `h3`	Alert: Skipped heading level	oceń: tu tak, błąd 1.3.1
„Kliknij tutaj”	Alert: Suspicious link text (jeśli WAVE go uzna)	oceń w kontekście, 2.4.4
tabela z samych `<td>`	prawdopodobnie Alert: Layout table	to tabela danych bez nagłówków: błąd 1.3.1
`<div onclick>` w menu	prawdopodobnie nic	sprawdź klawiaturą: błąd 2.1.1 i 4.1.2

Kolumna „czego się spodziewać” to nasza prognoza na podstawie indeksu ikon WebAIM. Porównaj ją z tym, co pokazał WAVE. Każda różnica to dobra lekcja.

5. Ćwiczenie: Structure, Order i Styles

Zrób

1. Na tej samej stronie otwórz zakładkę Structure.
2. Otwórz zakładkę Order.
3. Wyłącz Styles.

Co zobaczysz

- Structure: lista nagłówków z poziomami i brak landmarków (`header`, `nav`, `main`).

- Order: elementy, do których dojdziesz klawiaturą. Klikalnych divów z menu tam nie będzie, bo nie dostają fokusu.
- Styles OFF: strona bez CSS, w kolejności kodu. Tak ją dostaje czytnik ekranu.

Jak to ocenić

- Czy nagłówki tworzą sensowny spis treści? (1.3.1, 2.4.6)
- Czy da się przeskoczyć powtarzające się bloki? (2.4.1)
- Czy wszystko, co klikalne, jest w Order? Jeśli nie, masz problem z klawiaturą (2.1.1).

6. Ćwiczenie: kontrast

Zrób

1. Otwórz zakładkę Contrast. Kliknij ikonę kontrastu w treści strony.
2. W kalkulatorze zmieniaj jasność koloru tekstu, aż wynik WCAG AA zmieni się na „Pass”.

Co zobaczysz

Kolor tekstu, kolor tła, stosunek kontrastu i wynik dla AA i AAA.

Jak to ocenić

WAVE nie zmierzy kontrastu, gdy tło ma gradient, filtr albo przezroczystość, ani tekstu na obrazku (komunikat w zakładce Contrast). Takie miejsca mierzysz ręcznie pipetą. WAVE nie sprawdza też kontrastu ikon, ramek pól i fokusu (1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych).

7. Czego WAVE nie sprawdzi: test ręczny

Po WAVE zawsze robisz test ręczny. Minimum:

1. **Klawiatura.** `Tab`, `Shift+Tab`, `Enter`, `Spacja`. Czy dochodzisz do wszystkiego, czy widać fokus, czy kolejność ma sens? (2.1.1, 2.4.3, 2.4.7)
2. **Sens treści.** Czy alt opisuje to, co ważne? Czy etykiety mówią, co wpisać? (1.1.1, 2.4.6)

3. **Czytnik ekranu.** NVDA albo VoiceOver: lista nagłówków, landmarków i pól formularza. Czy komunikat błędu formularza jest odczytany? (3.3.1, 4.1.3)
4. **Powiększenie i reflow.** 200% tekstu, 400% powiększenia przy szerokości 1280 px. (1.4.4, 1.4.10)
5. **Treść ukryta.** WAVE bada też elementy ukryte (CSS, `hidden`, `aria-hidden`). Błąd w menu, które nigdy się nie pokazuje, możesz pominąć. Błąd w rozwijanym menu zostaje.

8. Jak opisać wynik w raporcie

Nie przepisuj nazw ikon. Opisz problem tak, żeby deweloper go znalazł i naprawił.

```text
Problem: Pole „Twój e-mail” nie ma etykiety. Czytnik ekranu ogłosi tylko
typ pola, bez nazwy. Podpowiedź (placeholder) znika po wpisaniu tekstu.
Kryterium: 1.3.1 Informacje i relacje, 3.3.2 Etykiety lub instrukcje (A)
Miejsce: formularz „Napisz do nas”, <input type="email">
Jak wykryto: WAVE (rozszerzenie Chrome), Missing form label; potwierdzone
Poprawka: <label for="email">Twój e-mail</label> <input type="email" id="
```

Na początku raportu podaj narzędzia: nazwę, wersję, przeglądarkę, datę badania i listę adresów. Liczby z Summary możesz podać jako tło, nigdy jako ocenę zgodności.

Ściąga

- ☐ Uruchamiam WAVE: ikona, `Ctrl/Cmd+Shift+U` albo „WAVE this page”
- ☐ Każdy Error i Contrast Error potwierdzam w Code
- ☐ Każdy Alert oceniam: błąd, nie błąd, do sprawdzenia
- ☐ Features też sprawdzam: sens alt, sens etykiet
- ☐ Przeglądam Structure, Order i stronę ze Styles OFF
- ☐ Kontrast na gradientach i obrazkach mierzę ręcznie
- ☐ Robię test klawiaturą i czytnikiem ekranu
- ☐ W raporcie: problem, skutek, kryterium (numer i nazwa), miejsce, poprawka

Źródła

Wszystkie sprawdzone 4.10.2026.

- WebAIM, WAVE Help: wave.webaim.org/help
- WebAIM, WAVE Browser Extensions: wave.webaim.org/extension
- WebAIM, WAVE Accessibility Tips: wave.webaim.org/accessibility
- WebAIM, indeks ikon WAVE z kryteriami WCAG: wave.webaim.org/api/docs
- WebAIM, skróty czytników ekranu: webaim.org/resources/shortcuts/
- W3C WAI, WCAG 2.2: w3.org/TR/WCAG22/
- **Plac zabaw HTML, Accessibility First**